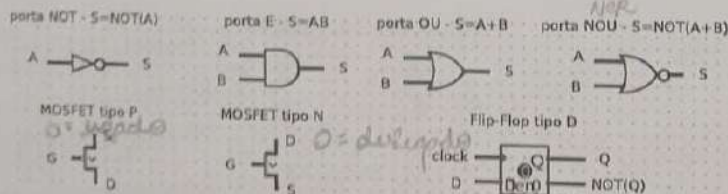


Orientações

- Duração: 1h30min. Entregar a avaliação ao professor.
- Mostre que você sabe, dê respostas detalhadas
- Escrever a lápis ou tinta, como preferir
- Escrever seu nome e número USP em todas as folhas. Quando houver local indicado, usá-lo.
- Entregar esta folha junto com as folhas de resposta.
- Indicar claramente a que questão e item refere-se a resolução
- Apresentar a resolução na ordem que preferir. (o enunciado deve ser lido sequencialmente -)
- Na entrega, colocar as folhas de resposta e esta uma dentro da outra de forma que formem um único bloco.
- Caso o tempo tenha se esgotado e o professor precise ir ao aluno recolher a avaliação será atribuída nota ZERO. Avaliações que não forem entregues receberão nota ZERO.
- É proibida qualquer consulta, por exemplo (não limitado a) colegas, livros, anotações feitas antes da avaliação e anotações de colegas.
- Mostrar o encadeamento lógico das idéias e conceitos é essencial nas respostas.

1 Formulário



O MOSFET tipo P é um transistor. Ele pode ser modelado como uma chave em que quando o terminal G é conectado ao nível lógico ZERO os terminais S e D são conectados (chave ligada) e quando o terminal G é conectado ao nível lógico UM os terminais S e D são desconectados (chave desligada).

O MOSFET tipo N é um transistor. Ele pode ser modelado como uma

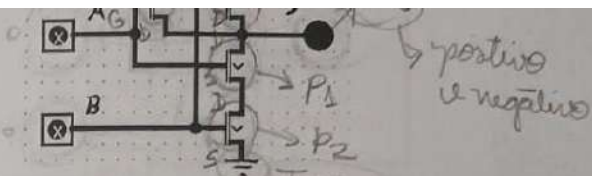


Figure 1: porta lógica da questão 1

chave em que quando o terminal G é conectado ao nível lógico UM os terminais S e D são conectados (chave ligada) e quando o terminal G é conectado ao nível lógico ZERO os terminais S e D são desconectados (chave desligada).

2 4 questões, ao todo, 8 ítems

- O circuito a transistor da figura 1 implementa uma porta lógica.
 - Em termos do funcionamento dos transistores apresentado no formulário, explique o funcionamento da porta lógica. 1pt
 - Apresente a tabela-verdade da porta lógica da figura 1. 1pt
- Uma família de circuitos integrados possui somente portas lógicas NOU de duas entradas. Expressões lógicas costumam ser escritas com funções lógicas NOT, E e OU. Por isso é útil dispor dessas três funções. Implemente as três funções lógicas: NOT, AND de duas entradas, OU de duas entradas usando somente portas NOU. 1,5pt
- O circuito na figura 2 implementa um autômato. A entrada pode ser considerada um número inteiro. O registrador armazena o estado, o circuito lógico que calcula o próximo estado usa um somador. Note que o estado tem 8 bits.
 - Quantas linhas tem a tabela de transição de estados desse autômato? 1pt
 - Explique o que esse autômato faz (e que não está no enunciado). 2pt

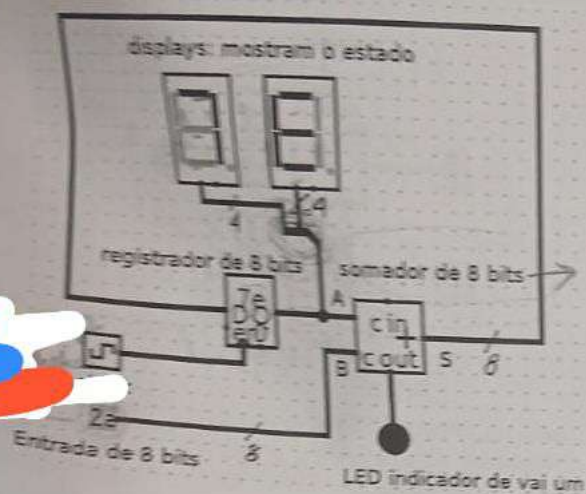


Figure 2: autômato da questão 3

- (c) Este autômato executa operações indefinidamente (i.e., ele não para). Deseja-se que ele pare quando o somador transbordar (*overflow*). Modifique o circuito para que a parada na condição especificada ocorra e explique a modificação que propôs. 1pt

4. O circuito da figura 3 é uma ROM.

- (a) Qual o tamanho da ROM em bits? 1pt
 (b) Apresente o conteúdo da ROM em uma tabela (alguma hipótese sobre bits mais significativos precisa ser feita - deixe-a clara). 1,5pt

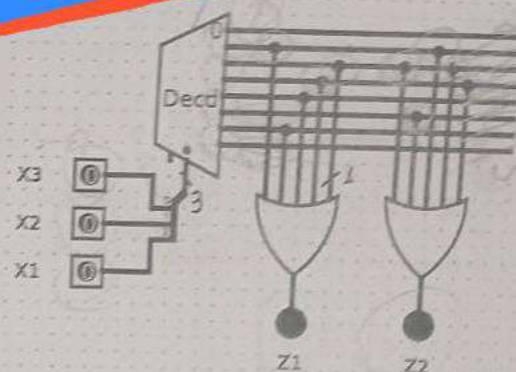


Figure 3: ROM da questão 4